

Des microorganismes qui nous protègent

Ce chapitre appartient au parcours d'apprentissage « Le monde microbien et notre organisme ». La logique de son insertion dans un enseignement cyclique et spiralaire est expliquée p. 4-11.

Compétences*	Traitement dans le manuel
* Relier le monde microbien hébergé par notre organisme et son fonctionnement. * Expliquer les réactions qui permettent à l'organisme de se préserver des microorganismes pathogènes. * Argumenter l'intérêt des politiques de prévention et de lutte contre la contamination et/ou l'infection.	* Chapitre 8. Des microorganismes qui nous protègent pp. 149-162 * Chapitre 9. L'organisme et les maladies infectieuses pp. 163-182
* B. O n° 48 du 24/12/2015.	

Choix pédagogiques

Ce chapitre s'inscrit dans le **thème 3** du programme de cycle 4 de SVT : **Corps humain et santé**. Il s'agit ici de faire découvrir aux élèves que l'Homme vit en symbiose avec des microorganismes. Ce chapitre montre un des intérêts de cette symbiose pour l'Homme : la protection de l'organisme.

L'unité 1 permet de montrer que les microorganismes formant le microbiote sont omniprésents dans notre organisme. De plus, elle met en évidence la diversité de ce microbiote, en présentant les différents types de bactéries et de champignons présents sur notre peau (**docs. 1 et 2**) et sur nos voies respiratoires, digestives et génitales (**doc. 4**). Le **doc. 3** explique quant à lui l'origine du microbiote et le **doc. 5** illustre son évolution au cours de notre vie.

L'unité 2 amène l'élève à comprendre comment notre microbiote nous protège. Le **doc. 1** montre l'existence d'une compétition entre deux souches de bactéries. Mis en relation avec le **doc. 2**, il permet de montrer que la compétition entre certaines bactéries du microbiote et des bactéries pathogènes peut être bénéfique pour la santé. Le **doc. 3** est une interview d'un chercheur en microbiologie, qui explique l'effet protecteur du microbiote, qui entre en compétition avec les microbes intrus, produit des substances antimicrobiennes et stimule notre immunité. Le **doc. 4** présente une expérience qui permet de comprendre comment notre microbiote

stimule la production de cellules immunitaires. Cette notion fait le lien avec le chapitre suivant, sur le rôle de notre système immunitaire.

L'unité 3 a pour objectif de faire prendre conscience à l'élève de l'importance pour notre santé d'appliquer des mesures d'hygiène de façon équilibrée. Les **docs. 1 et 2** montrent que, des mesures d'hygiène corporelle (lavage systématique des mains dans une clinique) et des infrastructures publiques (construction d'égouts et de bains publics à Paris) ont permis de faire diminuer le nombre de décès dans les cliniques et d'augmenter l'espérance de vie moyenne à Paris. Cela s'explique par une diminution des maladies infectieuses responsables des décès. Le **doc. 3** montre néanmoins qu'être exposé à une forte diversité microbienne dès la naissance limite le risque de développer des maladies allergiques plus tard. Le **doc. 4** explicite les idées amorcées par les trois premiers documents : un équilibre de nos mesures d'hygiène est nécessaire. En effet, si l'hygiène limite les maladies infectieuses, trop d'hygiène est néfaste à notre santé car l'exposition à une diversité microbienne apprend à notre corps à tolérer les microbes bénéfiques et combattre les pathogènes. Les **docs. 5 et 6** permettent d'insister sur l'hygiène corporelle. Le **doc. 5** s'appuie sur des données d'une campagne de prévention scolaire et montre que le lavage régulier des mains limite la propagation des maladies infectieuses. Le **doc. 6** rappelle les règles d'hygiène corporelle élémentaires.

L'évaluation du socle commun et des compétences travaillées

Par domaines du socle

Domaine du socle	Compétence travaillée	Place dans le chapitre
[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques	Lire et exploiter des graphiques	→ Unité 1 pp. 150-151; question 2.
	Interpréter un graphique	→ Exercice 5, p. 159
	Extraire des informations	→ Exercice 6, p. 159
	Construire un graphique	→ Exercices 9 et 10, p. 161
	Choisir le bon type de graphique	→ Exercice 11, p. 162
[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques	Proposer une hypothèse pour résoudre un problème	→ Unité 2 pp. 152-153; question 1.
	Fonder ses choix de comportement responsable vis-à-vis de sa santé	→ Unité 3 pp. 154-155; question 3.
	Maîtriser les échelles de taille	→ Exercice 4, p. 158
	Être conscient des enjeux de santé	→ Exercice 7, p. 160
	Utiliser des échelles et réaliser un dessin	→ Exercice 8, p. 160

Par pages

Place dans le chapitre	Compétence travaillée	Domaine du socle
→ Unité 1 pp. 150-151; question 2.	Lire et exploiter des graphiques	[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
→ Unité 2 pp. 152-153; question 1.	Proposer une hypothèse pour résoudre un problème	[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques
→ Unité 3 pp. 154-155; question 3.	Fonder ses choix de comportement responsable vis-à-vis de sa santé	
→ Exercice 4, p. 158	Maîtriser les échelles de taille	
→ Exercice 5, p. 159	Interpréter un graphique	[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
→ Exercice 6, p. 159	Extraire des informations	
→ Exercice 7, p. 160	Être conscient des enjeux de santé	[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques
→ Exercice 8, p. 160	Utiliser des échelles et réaliser un dessin	
→ Exercices 9 et 10, p. 161	Construire un graphique	[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
→ Exercice 11, p. 162	Choisir le bon type de graphique	

Quelques conseils

Des conférences filmées, notamment celle du professeur Sansonetti, spécialiste en microbiologie humaine, sont en ligne sur le site du collège de France: https://www.college-de-france.fr/site/philippe-sansonetti/_symposium.htm. Elles permettent une mise à jour des connaissances sur la diversité et le rôle de notre microbiote, qui est un sujet d'actualité.

Corrigé des Missions

Unité 1 → pp. 150-151

1. Nous hébergeons sur notre peau des acariens, des bactéries et des champignons. Nos voies digestives, respiratoires et génitales hébergent quant à elles des bactéries et des champignons d'espèces différentes.
2. L'alimentation et les maladies peuvent faire varier notre microbiote.

Remarque : l'effet de l'alimentation se voit à la fois en comparant les bébés à 100 jours et à 158 jours, et en comparant les deux adultes ; l'effet des maladies se voit en comparant les bébés à 90 et à 100 jours.

Unité 2 → pp. 152-153

1. On ne compte que 9 colonies de bactéries B dans la boîte où les bactéries A et B ont été étalées ensemble. On en compte plusieurs dizaines dans la boîte où les bactéries B ont été étalées seules. On compte plusieurs dizaines de bactéries A dans la boîte où les bactéries A ont été étalées seules. On en compte autant dans la boîte où les bactéries A et B ont été étalées ensemble. L'expérience montre donc que la souche de bactérie B (bactéries pathogènes) se développe beaucoup moins en présence de bactéries A (bactéries du microbiote intestinal). D'après le **doc. 2**, on observe que les animaux du groupe B qui ont ingéré les deux types de bactéries (celles du choléra et celles d'*Escherichia Coli*) ont résisté à la maladie du choléra. On peut supposer que les bactéries d'*Escherichia Coli* ont permis d'empêcher d'agir les bactéries de choléra car elles ont été en compétition avec elles et les ont empêché de se développer.

2. Notre microbiote nous protège :

- en occupant tout l'espace disponible à la colonisation par des intrus ;
- en entrant en compétition pour les réserves nutritives ;
- en produisant des substances antimicrobiennes ;
- en stimulant notre immunité.

3. On constate qu'une souris dépourvue de microbiote possède moins de cellules immunitaires qu'une souris ayant un microbiote dès la naissance, ou qu'une souris dépourvue de microbiote à la naissance mais ayant ingéré des bactéries intestinales par la suite.

On peut donc en déduire que notre microbiote stimule la fabrication de cellules immunitaires par notre corps.

Unité 3 → pp. 154-155

1. On constate d'après le **doc. 1** que l'espérance de vie des Parisiens a augmenté de 20 ans, environ 70 ans après les premières mesures d'hygiène mises en œuvre dans la ville. D'après le **doc. 2**, la mortalité des femmes ayant accouché dans une clinique de Vienne a nettement diminué (elle est passée de 18 % à 5 %) après la mise en place, en avril 1847, d'une procédure de lavage systématique des mains. Ces données révèlent que l'hygiène insuffisante était responsable de la mortalité précoce des individus à cette époque.

2. D'après le **doc. 3**, un enfant exposé à une forte diversité microbienne voit son risque de maladie allergique diminuer par la suite. En effet, cela apprend à notre

corps à tolérer les microbes indispensables à notre santé et à combattre les pathogènes (**doc. 4**).

3. Nous pourrions coller des affiches dans le collège illustrant les règles d'hygiène corporelle à respecter au quotidien (**doc. 6**). Pour convaincre les élèves de leur efficacité, nous pourrions montrer les effets du lavage de mains, régulier ou non, sur le nombre d'élèves malades dans une école (**doc. 5**). Nous pourrions aussi intervenir directement dans les classes, avec le professeur ou l'infirmière.

Corrigé des exercices

J'utilise mes compétences et je travaille une compétence

Exercice 4

a.

1. Ce n'est pas la bonne réponse. Les bactéries sont beaucoup plus petites que les cellules humaines et ne possèdent pas de noyau.

2. Bonne réponse.

3. Ce n'est pas la bonne réponse. Les bactéries sont beaucoup plus petites que les cellules humaines et ne possèdent pas de noyau.

b.

1. Ce n'est pas la bonne réponse. Relisez l'introduction.

2. Ce n'est pas la bonne réponse. Relisez l'introduction.

3. Bonne réponse.

Exercice 5

a. On constate que le pourcentage de guérison des patients ayant ingéré des bactéries intestinales est trois fois plus élevé que ceux ayant eu un traitement antibiotique uniquement. On peut donc supposer que ce traitement est prometteur.

Aide possible :

Observez la différence entre les groupes de patients A et B. Comparez les pourcentages de guérison de chaque groupe. Concluez quant à l'efficacité du traitement.

b. Nos bactéries intestinales stimulent notre immunité. C'est pourquoi le système immunitaire des patients ayant ingéré les bactéries intestinales a combattu plus efficacement le pathogène.

Aide possible :

Pour se rappeler comment notre microbiote nous protège, relisez les **docs. 3 et 4 de l'unité 2**.

c. La contamination se fait par voie oro-fécale. Cela signifie que si l'on touche un objet souillé par la bactérie parce qu'il a été en contact avec des matières fécales, puis que l'on porte sa main à la bouche, la bactérie peut

se développer dans l'organisme, causant une diarrhée. L'affiche montre une main serrant un savon pour rappeler l'intérêt de se laver les mains dans le but d'éviter la contamination (fight = combattre en anglais). Cette mesure d'hygiène s'adresse aussi aux personnes contaminées : elles doivent se laver les mains pour éviter de contaminer les autres.

Aide possible :

Décryptez le message de l'affiche d'après les objets présentés. Puis, indiquez ce qu'il faut faire pour éviter d'être contaminé et expliquez pourquoi.

Exercice 6

On constate que les porcs exposés à une faible diversité microbienne dès la naissance ont un système immunitaire perturbé, et peu de bactéries lactiques dans leurs intestins. Ceux exposés à une forte diversité microbienne sont en bonne santé et possèdent quatre fois plus de bactéries lactiques. Or, ces bactéries contribuent au bon fonctionnement de l'organisme. L'environnement microbien a donc une influence sur la santé des porcs.

Aide possible :

Pour répondre à la question :

- Comparez le fonctionnement du système immunitaire des porcs exposés à une faible ou forte diversité microbienne dès la naissance.
- Comparez aussi le pourcentage de bactéries lactiques dans leurs intestins et précisez leur rôle.

Exercice 7

D'après le **doc. 1**, plus l'exposition au triclosan est forte, plus les individus ont des maladies allergiques. De plus, le triclosan modifie la composition du microbiote intestinal des poissons zèbres (**doc. 2**). En outre, il n'a aucun effet antibactérien, sur les trois espèces de bactéries testées (**doc. 3**, si l'on compare la hauteur des barres orange et bleues). C'est probablement pour ces raisons que le triclosan a été interdit.

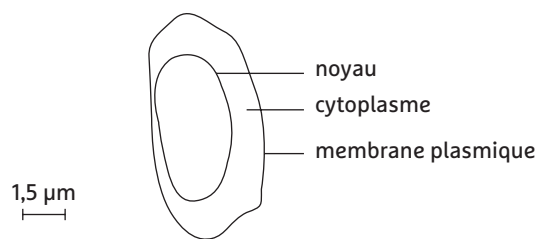
Exercice 8

a. La taille d'une cellule bronchique, sur le **doc. 1** est de 1,5 cm. Or, 1 cm est égal à 6 micromètres d'après l'échelle. La taille réelle de la cellule est donc de 9 micromètres. La taille d'une bactérie sur le **doc. 2** est de 6,5 cm. Or, 1 cm est égal à 0,5 micromètre d'après l'échelle. La taille réelle de la bactérie est donc de 3,25 micromètres.

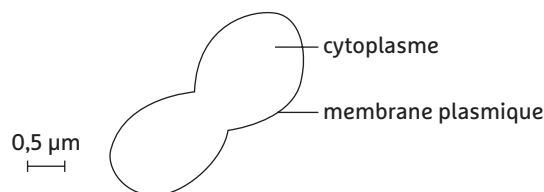
Aide possible :

Utilisez le produit en croix.

b.

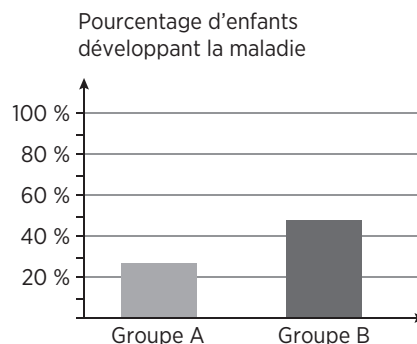


Dessin d'observation d'une cellule bronchique



Dessin d'observation de la bactérie
Streptococcus salivarius

Exercice 9

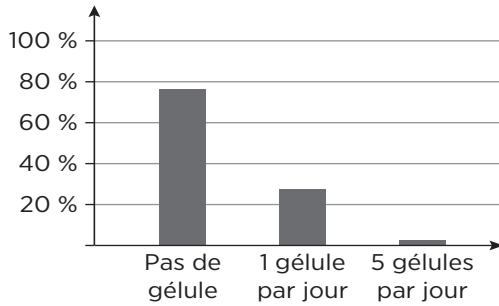


Ce traitement permet de diviser par deux le pourcentage d'enfants développant la maladie. Ce traitement est donc efficace.

Aide possible : Dessinez un bâton pour chaque groupe. La hauteur du bâton doit correspondre au pourcentage indiqué pour chaque groupe.

Exercice 10

Pourcentage de souris malades



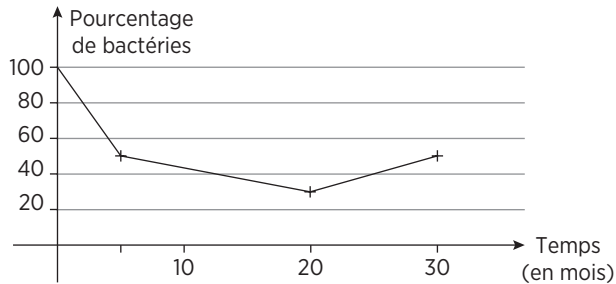
Aide possible :

Construisez un graphique en bâtons. Pour cela, identifiez le nombre de groupes puis dessinez un bâton pour chaque groupe.

Rendez-vous à la p. 162 pour plus de conseils.

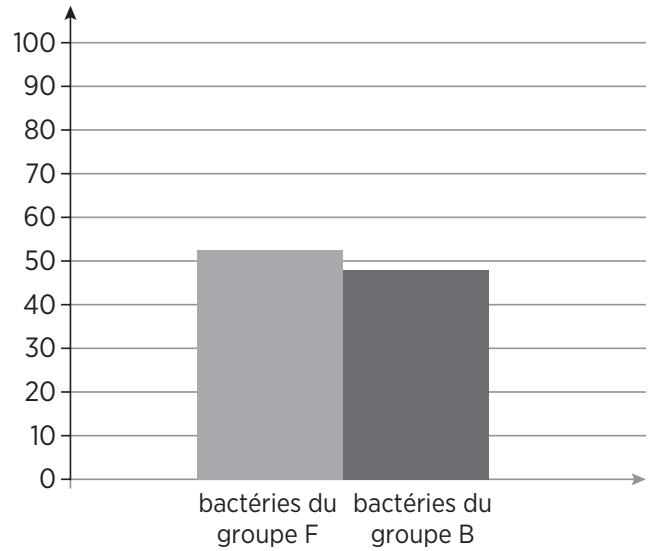
Exercice 11

a. On choisit le graphique en courbe pour représenter le pourcentage de bactéries du groupe F au cours du temps car cela permet de suivre les variations au cours du temps d'un paramètre dans un groupe.



Évolution du pourcentage de bactéries du groupe F

b. On choisit le graphique en bâtons pour représenter le pourcentage de bactéries du groupe F et de bactéries du groupe B à 27 mois car cela permet de comparer deux groupes différents.



c. On observe que la proportion de deux groupes de bactéries du microbiote chez un bébé évolue dans le temps : trois jours après sa naissance, il n'y a que des bactéries de groupe F. Au bout de 5 mois, il y a autant de bactérie de groupe B que de groupe F. Puis, 20 mois après la naissance, il y a plus de deux fois plus de bactéries de groupe B que de groupe F. Enfin, au bout de 30 mois, il y a presque autant de bactéries de chaque groupe.